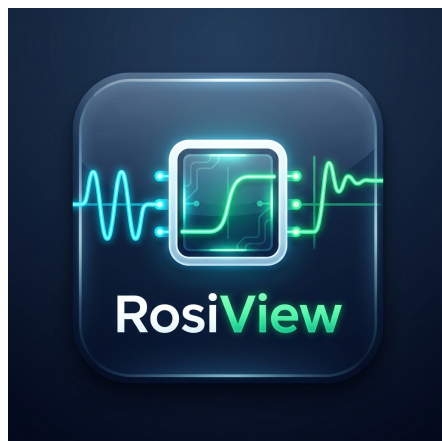


INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO — CAMPUS SERRA
TÉCNICO EM MECATRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
SISTEMAS DE CONTROLE



Ambiente de Instrumentação Virtual
e Programação por Fluxo de Dados

Manual do Usuário — Versão v0.3

Desenvolvido por: Profª Rosiane Ribeiro Rocha

Versão da Plataforma: v0.3 (Distribuição Acadêmica Multiplataforma)

Ano Letivo: 2026

Sumário

1	Introdução ao RosiView	3
1.1	As Duas Visões Complementares	3
2	Instalação Rápida e Acesso	3
2.1	Passo a Passo de Instalação (1 Clique)	3
3	Anatomia da Interface e Funcionalidades	3
3.1	A Barra Superior de Controle	4
3.2	Abas de Visualização (Painel Frontal, Diagrama e Dividido)	4
3.3	A Barra de Status Inferior	4
4	Paleta de Componentes e Tipos de Sinais	5
4.1	Regras de Conexão (<i>Wiring</i>)	5
5	Tutorial Passo a Passo: Seu Primeiro Projeto	5
5.1	Descrição do Sistema a Construir	6
5.2	Guia de Montagem Passo a Passo	6
5.2.1	Passo 1: Preparar a Área de Trabalho	6
5.2.2	Passo 2: Inserir os Componentes de Entrada e Saída	6
5.2.3	Passo 3: Montar a Lógica Matemática no Diagrama	6
5.2.4	Passo 4: Implementar o Alarme de Sobreerrotação	7
5.2.5	Passo 5: Simulação e Teste Prático	7
6	Dicas de Produtividade e Boas Práticas	7
7	RosiView Mobile — Versão para Android	7

1 Introdução ao RosiView

O **RosiView** é um ambiente computacional moderno de instrumentação virtual desenvolvido para o ensino e prática de sistemas de controle, mecatrônica e aquisição de dados no IFES. Inspirado na arquitetura clássica do consagrado software LabVIEW®, o RosiView adota o paradigma de **programação por fluxo de dados** (*dataflow programming*).

Diferente de linguagens baseadas em texto procedimental (como C ou Python puro), no RosiView os programas são construídos conectando blocos funcionais através de cabos virtuais (*wires*). Um bloco executa estritamente quando todos os dados em seus terminais de entrada tornam-se disponíveis, garantindo concorrência natural e grande expressividade visual.

1.1 As Duas Visões Complementares

Todo projeto no RosiView é constituído por duas partes integradas:

1. **Painel Frontal (IHM — Interface Homem-Máquina):** É a tela de controle do operador. Aqui ficam os botões giratórios (*knobs*), seletores de nível (*sliders*), interruptores, telas gráficas (*waveform charts*), medidores analógicos (*gauges*) e lâmpadas indicadoras (*LEDs*).
2. **Diagrama de Blocos (Código Visual):** É o circuito lógico por trás do painel. Cada elemento visual do Painel Frontal possui um nó correspondente no Diagrama, o qual é interligado a operações matemáticas, filtros, geradores de sinais e modelos dinâmicos.

Destaque Tecnológico

O RosiView conta com um mecanismo de **sincronização bidirecional em tempo real**. Mover um controle no Painel Frontal reflete instantaneamente nas variáveis do Diagrama de Blocos e vice-versa, sem exigir compilação manual.

2 Instalação Rápida e Acesso

O RosiView foi concebido para que você comece a utilizá-lo em menos de 1 minuto, sem configurações complexas e **sem exigir senha de administrador** (funcionando perfeitamente tanto no seu computador pessoal quanto nos laboratórios de informática do IFES).

2.1 Passo a Passo de Instalação (1 Clique)

1. O professor da disciplina irá disponibilizar o arquivo `RosiView_Instalador_Aluno.zip`.
2. Extraia o conteúdo do arquivo compactado em qualquer pasta (por exemplo, na pasta *Downloads*).
3. Dê um duplo clique no arquivo executável:

Instalar_RosiView.bat

4. O instalador copiará automaticamente os arquivos essenciais para o seu perfil de usuário (`%LOCALAPPDATA%\RosiView`), criará o atalho oficial com ícone na sua **Área de Trabalho** e no **Menu Iniciar**, e iniciará o RosiView pela primeira vez.

3 Anatomia da Interface e Funcionalidades

A interface do RosiView é dividida em três regiões principais: a **Barra Superior (Toolbar)**, a **Área Central de Trabalho (Workspace)** e a **Barra de Status Inferior**.

3.1 A Barra Superior de Controle

Na barra superior encontram-se todos os comandos de execução e ferramentas:

Botão	Nome	Descrição e Funcionalidade
► Run	Execução Única	Executa exatamente uma iteração do diagrama de blocos. Útil para verificar cálculos estáticos passo a passo.
○ Continuous	Execução Contínua	Roda o algoritmo em laço contínuo (<i>While Loop</i>) a cada passo de tempo Δt , permitindo simulações dinâmicas em tempo real.
■ Stop	Parada	Interrompe a simulação contínua com segurança, mantendo o último estado dos gráficos e mostradores.
[Highlight]	Realce de Execução	Modo de Depuração Pedagógico: reduz a velocidade da execução e ilumina com uma borda amarela cada nó no momento exato em que ele processa os dados, exibindo o fluxo de sinais pelos fios.
[Paleta]	Paleta de Nós	Abre/fecha o menu lateral contendo todos os componentes de IHM, nós matemáticos, lógicos e instrumentos.
[Novo]	Novo Projeto	Cria um novo workspace limpo. Caso haja elementos não salvos, um diálogo solicita confirmação para salvar.
[Salvar]	Salvar Projeto	Exporta o projeto atual para um arquivo portátil de extensão <code>.rosi</code> .
[Abrir]	Abrir Projeto	Carrega um arquivo <code>.rosi</code> previamente salvo no computador.
[Limpar]	Limpar Workspace	Limpa todos os componentes do diagrama e do painel frontal após confirmação.
[?]	Ajuda	Abre o Manual do Usuário em PDF diretamente na página do Sumário no leitor padrão.
[Hardware]	Modo de Hardware	Abre o menu suspenso para selecionar a fonte de dados (Planta Virtual, Bridge WebSocket ou WebUSB Direto).

Tabela 1: Funcionalidades da Barra de Ferramentas do RosiView.

3.2 Abas de Visualização (Painel Frontal, Diagrama e Dividido)

No canto superior direito, você pode alternar livremente entre três modos de exibição:

- **Painel Frontal:** Tela cheia dedicada aos instrumentos visuais da IHM.
- **Diagrama de Blocos:** Tela cheia dedicada à fiação e montagem algorítmica.
- **Visualização Dividida (*Split*):** Modo padrão recomendado, com o Painel Frontal à esquerda e o Diagrama de Blocos à direita lado a lado.

3.3 A Barra de Status Inferior

Localizada no rodapé da janela, a barra exibe diagnósticos essenciais em tempo real:

- **Estado de Execução:** Indica **Parado (Idle)** em cinza ou **Executando (While Loop)** em verde.
- **Contador de Iterações Loop [i]:** Quantidade de ciclos calculados desde o início da simulação.
- **Hardware em Uso:** Exibe o módulo de aquisição ativo, por exemplo: **Hardware: Planta Virtual (Simulador)**.
- **Versão da Aplicação:** Indica a versão instalada.

4 Paleta de Componentes e Tipos de Sinais

Clicando no botão **Paleta**, o catálogo de elementos é exibido, organizado por categorias:

1. Controles de Entrada (IHM):

- **Slider:** Barra deslizante para ajuste contínuo de grandezas (ex: tensão, vazão, setpoint).
- **Knob:** Botão giratório analógico, ideal para ajustes de velocidade e ganhos.
- **Switch (Interruptor):** Chave liga/desliga que fornece valores booleanos (`true` / `false`).
- **Constante Numérica:** Bloco inserido diretamente no diagrama para definir parâmetros fixos.

2. Indicadores de Saída (IHM):

- **Display Numérico:** Exibe o valor numérico exato em ponto flutuante.
- **Gauge (Mostrador Radial):** Indicador analógico com ponteiro giratório e escala configurável.
- **Waveform Chart:** Osciloscópio / registrador temporal contínuo com grade cartesiana.
- **LED Indicador:** Luz indicadora de estados binários (verde para ligado, vermelho para alarmes).

3. Operadores Matemáticos e Lógicos:

- Adição (+), Subtração (−), Multiplicação (×), Divisão (÷).
- Bloco de Ganho proporcional (K).
- Comparadores relacionais: Maior que (>), Menor que (<), Igual (==).
- Portas lógicas: AND, OR, NOT.

4.1 Regras de Conexão (*Wiring*)

- Para ligar dois nós: clique no terminal de saída (*output*, à direita do nó de origem) e arraste até o terminal de entrada (*input*, à esquerda do nó de destino).
- Uma saída pode ser ramificada para quantas entradas você desejar.
- Para deletar uma conexão: basta clicar com o botão direito sobre o fio ou selecioná-lo e pressionar **Delete**.

5 Tutorial Passo a Passo: Seu Primeiro Projeto

Para consolidar o aprendizado, vamos construir juntos o seu primeiro projeto no RosiView: um **Tacômetro Virtual com Alarme de Sobrerrotação para Motor de Corrente Contínua**.

Observação Importante

Este exemplo é um projeto de introdução concebido exclusivamente para este manual e é **totalmente independente das práticas avaliativas** do laboratório da disciplina.

5.1 Descrição do Sistema a Construir

Deseja-se simular o acionamento de um motor elétrico industrial:

- O operador ajustará uma tensão de controle de armadura V_{in} entre 0 e 10 V usando um **Knob**.
- A relação eletromecânica de velocidade do motor é dada por um ganho de conversão:

$$\text{RPM} = V_{in} \times 300 \text{ [rotações por minuto por Volt]} \quad (1)$$

- A velocidade instantânea calculada deve ser mostrada em um **Gauge** analógico (escala 0 a 3000 RPM) e registrada graficamente em um **Waveform Chart**.
- Por segurança, se a rotação ultrapassar 2400 RPM, um **LED de Alarme** vermelho deve acender imediatamente.

5.2 Guia de Montagem Passo a Passo

5.2.1 Passo 1: Preparar a Área de Trabalho

1. Abra o RosiView pelo atalho na Área de Trabalho.
2. Na barra superior, certifique-se de que a aba **Visualização Dividida** está ativa.
3. Se houver algum componente residual na tela, clique no botão **Limpar**.

5.2.2 Passo 2: Inserir os Componentes de Entrada e Saída

1. Clique no botão **Paleta** para expandir a lista de componentes.
2. Na seção **Controles (IHM)**, clique em **Knob**. Um botão giratório surgirá no Painel Frontal e o seu respectivo bloco aparecerá no Diagrama de Blocos.
3. Clique com o botão direito sobre o Knob no Painel Frontal para alterar o rótulo (*label*) para: **Tensão de Controle [V]** e ajuste a escala máxima para 10.0.
4. Na Paleta, sob a seção **Indicadores**, adicione:
 - 1 **Gauge** (Mostrador Radial): mude o nome para **Tacômetro [RPM]** e escala máxima para 3000.
 - 1 **Waveform Chart**: mude o nome para **Histórico de Velocidade [RPM]**.
 - 1 **LED Indicador**: mude o nome para **Alarme de Sobrerrotação**.
5. Organize os componentes visualmente no Painel Frontal para que fiquem bem distribuídos.

5.2.3 Passo 3: Montar a Lógica Matemática no Diagrama

Agora, olhe para a metade direita da tela (Diagrama de Blocos):

1. Na Paleta, em **Matemática**, clique em **Multiplicação ($\times$)**.
2. Na Paleta, adicione uma **Constante Numérica**. Dê um duplo clique na constante e digite o valor: 300.
3. Conecte o terminal de saída do nó Knob ao terminal superior do bloco de multiplicação.
4. Conecte a **Constante (300)** ao terminal inferior da multiplicação.
5. A saída da multiplicação agora representa a rotação em RPM ($V_{in} \times 300$). Conecte essa saída a:
 - Terminal de entrada do nó **Tacômetro [RPM]** (Gauge).
 - Terminal de entrada do nó **Histórico de Velocidade** (Waveform Chart).

5.2.4 Passo 4: Implementar o Alarme de Sobrerrotação

1. Na Paleta, em **Lógica e Comparação**, adicione um nó **Maior que (>)**.
2. Adicione mais uma **Constante Numérica** e defina seu valor como: 2400.
3. Conecte o sinal de rotação calculada (saída da multiplicação) à entrada superior do bloco >.
4. Conecte a constante 2400 à entrada inferior do bloco >.
5. Conecte a saída booleana do comparador à entrada do nó **LED Alarme de Sobrerrotação**.

5.2.5 Passo 5: Simulação e Teste Prático

1. Clique no botão  **Continuous Run** na barra superior. O status mudará para **Executando (While Loop)** em verde e o contador **Loop [i]** começará a incrementar.
2. No Painel Frontal, gire suavemente o **Knob**:
 - Em 5 V, o Tacômetro marcará exatamente 1500 RPM e o gráfico desenhará o patamar correspondente.
 - Aumente a tensão acima de 8.0 V ($8 \times 300 = 2400$). Assim que ultrapassar 8.0 V, observe o **LED de Alarme** acender em vermelho vivo!
3. Com o laço ainda rodando, clique no botão **Highlight**. Observe a execução desacelerar e cada bloco brilhar em amarelo conforme os cálculos são efetuados.
4. Clique no botão **Stop** para encerrar a simulação.
5. Clique no botão **Salvar** e salve o arquivo como `meu_primeiro_motor.rosi`.

6 Dicas de Produtividade e Boas Práticas

- **Organização dos Fios:** Evite cruzar fios desnecessariamente. Posicione os nós de entrada sempre à esquerda, os processamentos ao centro e os instrumentos de saída à direita (fluxo natural da esquerda para a direita).
- **Identificação de Componentes:** Sempre dê nomes significativos e informe as unidades de medida nos rótulos (ex: [V], [RPM], [s]).
- **Menu de Contexto:** Clicar com o botão direito do mouse sobre qualquer nó ou componente do painel abre opções rápidas de renomeação, exclusão e alteração de parâmetros.
- **Atualizações Contínuas:** O RosiView verifica automaticamente se há novas versões disponibilizadas pela professora sempre que você o inicia com acesso à internet. Mantenha seu app sempre atualizado.

7 RosiView Mobile — Versão para Android

Para permitir que os alunos realizem experimentos didáticos, criem seus diagramas e testem malhas de controle diretamente em tablets ou smartphones, foi desenvolvida a versão móvel oficial do RosiView (`RosiView.apk`):

Destaque Tecnológico

Características e Operação da Versão Android:

- **Modo Paisagem Imersivo (*Landscape*):** A interface roda travada na horizontal em tela cheia, aproveitando toda a área útil do dispositivo sem interferência de barras do sistema operacional.
- **Navegação por Gestos (*Pinch-to-Zoom e Pan*):** Aproxime ou afaste dois dedos sobre a tela para aplicar zoom no Painel Frontal ou no Diagrama de Blocos. Arraste com os dedos para deslocar a visualização com fluidez.
- **Barra de Ferramentas Retrátil:** Toque no botão ▲ **Ocultar Barra** para recolher o cabeçalho e ganhar espaço precioso de desenho. Um botão flutuante discreto (▼ **RosiView**) reabre a barra a qualquer momento.
- **Planta Virtual Integrada (100% Offline):** No ambiente móvel, a execução ocorre pelo simulador didático da Planta Virtual incorporada, garantindo total funcionamento mesmo sem rede.
- **Manual em PDF Offline Integrado:** O botão de ajuda (?) abre este manual instantaneamente no leitor de PDF do próprio aparelho, sem travar o aplicativo.
- **Atualizador Integrado:** Quando uma nova versão for publicada no repositório, o app notificará o aluno e possibilitará o download e a instalação automática da atualização diretamente na tela.

Bons estudos e bem-vindo(a) ao mundo da instrumentação virtual com o RosiView!

Instituto Federal do Espírito Santo — Técnico em Mecatrônica